



UNIDADES DE CONCENTRACIÓN QUÍMICA

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Objetivo de Aprendizaje: • Aplicar las unidades de concentración molar, molal y fracción molar para describir cuantitativamente la composición de distintas disoluciones, utilizando relaciones matemáticas y procedimientos de resolución de problemas.

Instrucciones: Lea atentamente la información y cada situación planteada. Desarrolle los cálculos de manera ordenada, manteniendo las unidades durante todo el procedimiento. Cuando sea necesario, transforme las unidades antes de reemplazar los valores en las ecuaciones.

I. CONCEPTOS FUNDAMENTALES

Una **disolución** es una mezcla homogénea constituida por dos o más sustancias. En ella se distinguen principalmente:

- **Soluto:** sustancia que se encuentra disuelta.
- **Disolvente:** sustancia que disuelve al soluto y, normalmente, se encuentra en mayor proporción.
- **Disolución:** mezcla homogénea final formada por soluto y disolvente.

Por ejemplo, cuando se disuelve cloruro de sodio, NaCl, en agua, el NaCl corresponde al soluto, el agua al disolvente y la mezcla homogénea obtenida corresponde a la disolución.

La **concentración** expresa cuantitativamente la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de disolución o de disolvente.

Existen diversas formas de expresar la concentración. En esta guía trabajaremos con:

Unidad de concentración	Símbolo	Relación fundamental
Concentración molar o molaridad	M	Moles de soluto por volumen de disolución
Concentración molal o molalidad	m	Moles de soluto por masa de disolvente
Fracción molar	X	Moles de un componente respecto del total de moles

II. CONCENTRACIÓN MOLAR O MOLARIDAD

La **molaridad** indica la cantidad de moles de soluto presentes por unidad de volumen de disolución. Su expresión matemática y sus principales despejes son:

$$n = M \cdot V$$

$$M = \frac{n}{V}$$

$$V = \frac{n}{M}$$

donde M corresponde a la **concentración molar**, expresada en mol/L; n corresponde a la **cantidad de sustancia del soluto**, expresada en mol; y V corresponde al **volumen total de la disolución**, expresado en L.

Es importante observar que la molaridad utiliza el **volumen total de la disolución**, no el volumen inicial del disolvente. Si el volumen se encuentra expresado en mililitros, debe transformarse previamente a litros, considerando que

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}.$$

Cuando el problema entrega la **masa del soluto** en lugar de su cantidad en moles, primero puede utilizarse la relación

$$n = \frac{m_s}{MM},$$

donde m_s corresponde a la masa del soluto, expresada normalmente en g, y MM corresponde a su masa molar, expresada en g/mol.



Ejemplo resuelto 1.

Se preparan 500 mL de disolución utilizando 11,7 g de NaCl. Si la masa molar del NaCl es 58,5 g/mol, determine la concentración molar de la disolución.

Método 1: resolución por etapas

Primero calculamos los moles:

$$n = \frac{m_s}{MM}$$
$$n = \frac{11,7 \text{ g}}{58,5 \text{ g/mol}}$$

$$n = 0,200 \text{ mol}$$

Luego transformamos el volumen:

$$500 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,500 \text{ L}$$

Finalmente:

$$M = \frac{n}{V}$$
$$M = \frac{0,200 \text{ mol}}{0,500 \text{ L}}$$

$M = 0,400 \text{ mol/L}$

Método 2: combinación de ecuaciones

Sabemos que:

$$M = \frac{n}{V}$$

y además:

$$n = \frac{m_s}{MM}$$

Sustituyendo n :

$$M = \frac{m_s}{MM \cdot V}$$

Por lo tanto:

$$M = \frac{m_s}{MM \cdot V}$$

Transformamos el volumen mediante una regla de tres:

$$\begin{array}{lcl} 1000 \text{ mL} & \rightarrow & 1 \text{ L} \\ 500 \text{ mL} & \rightarrow & x \end{array}$$

$$x = \frac{500 \cdot 1}{1000} = 0,500 \text{ L}$$

Reemplazamos:

$$M = \frac{11,7 \text{ g}}{(58,5 \text{ g/mol})(0,500 \text{ L})}$$

$M = 0,400 \text{ mol/L}$

Ambos procedimientos conducen al mismo resultado. El primer método permite visualizar cada etapa del cálculo, mientras que el segundo combina las ecuaciones antes de reemplazar los datos.

III. CONCENTRACIÓN MOLAL O MOLALIDAD

La **molalidad** indica la cantidad de moles de soluto presentes por cada kilogramo de disolvente. Su expresión matemática y sus principales despejes son:

$$n = m \cdot m_d$$

$m = \frac{n}{m_d}$

$$m_d = \frac{n}{m}$$

donde m corresponde a la **molalidad**, expresada en mol/kg; n corresponde a la **cantidad de sustancia del soluto**, expresada en mol; y m_d corresponde a la **masa del disolvente**, expresada en kg.

Importante: la molalidad utiliza la masa del **disolvente**, no la masa total de la disolución. Si la masa se encuentra expresada en gramos, debe transformarse a kilogramos, considerando que

$$1000 \text{ g} = 1 \text{ kg}.$$

Cuando el problema entrega la **masa del soluto** en lugar de su cantidad en moles, puede utilizarse previamente la relación

$$n = \frac{m_s}{MM},$$

donde m_s corresponde a la masa del soluto y MM a su masa molar.



Ejemplo resuelto 2.

Se disuelven 18,0 g de glucosa, $C_6H_{12}O_6$, en 200 g de agua. Considere una masa molar de la glucosa de 180 g/mol. Determine la molalidad de la disolución.

Método 1: resolución por etapas

Calculamos los moles:

$$n = \frac{m_s}{MM}$$

$$n = \frac{18,0 \text{ g}}{180 \text{ g/mol}} = 0,100 \text{ mol}$$

Transformamos la masa del agua:

$$200 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) = 0,200 \text{ kg}$$

Aplicamos la ecuación de molalidad:

$$m = \frac{n}{m_d}$$

$$m = \frac{0,100 \text{ mol}}{0,200 \text{ kg}}$$

$$m = 0,500 \text{ mol/kg}$$

Método 2: combinación de ecuaciones

Sabemos que:

$$m = \frac{n}{m_d} \quad \text{y} \quad n = \frac{m_s}{MM}$$

Sustituimos n :

$$m = \frac{\frac{m_s}{MM}}{m_d} = \frac{m_s}{MM \cdot m_d}$$

Transformamos 200 g de agua a kg mediante regla de tres:

$$\begin{array}{ccc} 1000 \text{ g} & \longrightarrow & 1 \text{ kg} \\ 200 \text{ g} & \longrightarrow & x \end{array}$$

$$x = \frac{200 \text{ g} \cdot 1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} = 0,200 \text{ kg}$$

Reemplazamos:

$$m = \frac{18,0 \text{ g}}{(180 \text{ g/mol})(0,200 \text{ kg})}$$

$$m = 0,500 \text{ mol/kg}$$

IV. FRACCIÓN MOLAR

La **fracción molar** expresa la proporción entre los moles de un componente y el número total de moles presentes en una mezcla. Para una mezcla formada por dos componentes A y B , las relaciones principales son:

$$n_T = n_A + n_B$$

$$X_A = \frac{n_A}{n_T}$$

$$X_A + X_B = 1$$

donde X_A corresponde a la **fracción molar del componente A**; n_A corresponde a la **cantidad de sustancia del componente A**, expresada en mol; y n_T corresponde a la **cantidad total de sustancia de la mezcla**, también expresada en mol.

Para una mezcla de dos componentes, las fracciones molares pueden calcularse directamente mediante

$$X_A = \frac{n_A}{n_A + n_B} \quad \text{y} \quad X_B = \frac{n_B}{n_A + n_B}.$$

Importante: la fracción molar es una magnitud **adimensional**, por lo que **no posee unidad**. Además, la suma de las fracciones molares de todos los componentes de una mezcla siempre es igual a 1.

Ejemplo resuelto 3.

Una mezcla contiene 2,0 mol de etanol y 8,0 mol de agua. Determine la fracción molar de ambos componentes.



Método 1: cálculo individual

Calculamos los moles totales:

$n_T = 2,0 \text{ mol} + 8,0 \text{ mol} = 10,0 \text{ mol}$

Para el etanol:

$X_{\text{etanol}} = \frac{2,0 \text{ mol}}{10,0 \text{ mol}} = 0,20$

Para el agua:

$X_{\text{agua}} = \frac{8,0 \text{ mol}}{10,0 \text{ mol}} = 0,80$

Por lo tanto:

$X_{\text{etanol}} = 0,20$

$X_{\text{agua}} = 0,80$

Método 2: usando la suma de fracciones

Primero calculamos:

$X_{\text{etanol}} = \frac{2,0 \text{ mol}}{2,0 \text{ mol} + 8,0 \text{ mol}}$

$X_{\text{etanol}} = 0,20$

Luego utilizamos:

$X_{\text{etanol}} + X_{\text{agua}} = 1$

Despejamos:

$X_{\text{agua}} = 1 - X_{\text{etanol}}$

$X_{\text{agua}} = 1 - 0,20 = 0,80$

Así:

$X_{\text{etanol}} = 0,20$

$X_{\text{agua}} = 0,80$

V. COMPARACIÓN DE LAS UNIDADES

Unidad	Numerador	Denominador	Unidad final
Molaridad <i>M</i>	Moles de soluto	Volumen de disolución	mol/L
Molalidad <i>m</i>	Moles de soluto	Masa de disolvente	mol/kg
Fracción molar <i>X</i>	Moles del componente	Moles totales	Sin unidad

Errores frecuentes

- Utilizar mililitros directamente en la ecuación de molaridad sin transformarlos a litros.
- Utilizar gramos de disolvente directamente en la ecuación de molalidad sin transformarlos a kilogramos.
- Confundir la masa del **disolvente** con la masa total de la **disolución**.
- Olvidar calcular los moles cuando el problema entrega la masa del soluto.
- Asignar unidades a la fracción molar.
- No comprobar que la suma de las fracciones molares de todos los componentes sea igual a 1.



1. Seleccione la alternativa correcta en cada situación. Cuando corresponda, realice el desarrollo matemático y mantenga las unidades durante todo el procedimiento.

(1) Se disuelven 2,0 mol de una sal en agua hasta completar 500 mL de disolución. ¿Cuál es la concentración molar obtenida? *Adaptado de PSU Ciencias, 2007.*

- A. 0,25 mol/L
- B. 0,50 mol/L
- C. 1,0 mol/L
- D. 2,0 mol/L
- E. 4,0 mol/L

Solución:

Primero transformamos el volumen:

$$500 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,500 \text{ L}$$

Aplicamos:

$$M = \frac{n}{V} = \frac{2,0 \text{ mol}}{0,500 \text{ L}}$$

$$M = 4,0 \text{ mol/L}$$

(2) Se preparan dos disoluciones de NaOH:

Disolución 1: 0,10 mol en 100 mL Disolución 2: 0,10 mol en 200 mL.

¿Cuáles son sus concentraciones molares, respectivamente? *Adaptado de PSU Ciencias, 2007.*

- A. 0,10 mol/L y 0,10 mol/L
- B. 1,0 mol/L y 0,50 mol/L
- C. 0,50 mol/L y 1,0 mol/L
- D. 1,0 mol/L y 2,0 mol/L
- E. 2,0 mol/L y 1,0 mol/L

Solución:

$$100 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,100 \text{ L}$$

$$200 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,200 \text{ L}$$

$$M_1 = \frac{n}{V_1} = \frac{0,10 \text{ mol}}{0,100 \text{ L}} = 1,0 \text{ mol/L}$$

$$M_2 = \frac{n}{V_2} = \frac{0,10 \text{ mol}}{0,200 \text{ L}} = 0,50 \text{ mol/L}$$

(3) Una disolución contiene 0,30 mol de NaOH en 600 mL de disolución. ¿Cuál es su molaridad?

- A. 0,18 mol/L
- B. 0,50 mol/L
- C. 1,8 mol/L
- D. 2,0 mol/L
- E. 5,0 mol/L

Solución:

$$600 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,600 \text{ L}$$

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,30 \text{ mol}}{0,600 \text{ L}}$$

$$M = 0,50 \text{ mol/L}$$

(4) ¿Cuántos moles de HCl están presentes en 250 mL de una disolución 0,40 mol/L?



- A. 0,010 mol
- B. 0,100 mol
- C. 0,160 mol
- D. 0,625 mol
- E. 1,60 mol

Solución:

$$250 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,250 \text{ L}$$

$$n = M \cdot V$$

$$n = 0,40 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \cdot 0,250 \text{ L}$$

$$n = 0,100 \text{ mol}$$

- (5) Se utilizan 9,8 g de H_2SO_4 para preparar 500 mL de disolución. Si $MM(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$, ¿cuál es su molaridad?

- A. 0,020 mol/L
- B. 0,200 mol/L
- C. 0,500 mol/L
- D. 2,00 mol/L
- E. 5,00 mol/L

Solución:

$$n = \frac{m_s}{MM} = \frac{9,8 \text{ g}}{98 \text{ g/mol}} = 0,100 \text{ mol}$$

$$500 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,500 \text{ L}$$

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,100 \text{ mol}}{0,500 \text{ L}}$$

$$M = 0,200 \text{ mol/L}$$

- (6) Para una disolución se conoce solamente la cantidad de soluto, expresada en moles, y la masa del disolvente. ¿Qué unidad de concentración puede determinarse directamente con estos datos?

Adaptado del Modelo PDT Ciencias–Química, 2022.

- A. Molaridad
- B. Molalidad
- C. Fracción molar
- D. Porcentaje masa/volumen
- E. Porcentaje volumen/volumen

Solución:

La molalidad se determina mediante:

$$m = \frac{n}{m_d}$$

donde n corresponde a los moles de soluto y m_d a la masa del disolvente expresada en kg.

- (7) Se disuelven 0,25 mol de NaCl en 500 g de agua. ¿Cuál es la molalidad de la disolución?

- A. 0,125 mol/kg
- B. 0,250 mol/kg
- C. 0,500 mol/kg
- D. 2,00 mol/kg
- E. 500 mol/kg

Solución:

$$500 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) = 0,500 \text{ kg}$$

$$m = \frac{n}{m_d} = \frac{0,25 \text{ mol}}{0,500 \text{ kg}}$$

$$m = 0,500 \text{ mol/kg}$$

- (8) Una disolución se prepara con 0,60 mol de soluto y 300 g de agua. ¿Cuál es su molalidad?



- A. 0,18 mol/kg
- B. 0,50 mol/kg
- C. 1,0 mol/kg
- D. 2,0 mol/kg**
- E. 5,0 mol/kg

Solución:

$$300 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) = 0,300 \text{ kg}$$

$$m = \frac{n}{m_d} = \frac{0,60 \text{ mol}}{0,300 \text{ kg}}$$

$$m = 2,0 \text{ mol/kg}$$

(9) ¿Cuántos moles de soluto se requieren para preparar una disolución 1,5 mol/kg empleando 800 g de agua?

- A. 0,533 mol
- B. 0,800 mol
- C. 1,20 mol**
- D. 1,50 mol
- E. 12,0 mol

Solución:

$$800 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) = 0,800 \text{ kg}$$

$$n = m \cdot m_d$$

$$n = 1,5 \frac{\text{mol}}{\text{kg}} \cdot 0,800 \text{ kg}$$

$$n = 1,20 \text{ mol}$$

(10) Se disuelven 12,0 g de NaOH en 250 g de agua. Si $MM(\text{NaOH}) = 40,0 \text{ g/mol}$, ¿cuál es la molalidad?

- A. 0,30 mol/kg
- B. 0,75 mol/kg
- C. 1,20 mol/kg**
- D. 3,00 mol/kg
- E. 4,80 mol/kg

Solución:

$$n = \frac{m_s}{MM} = \frac{12,0 \text{ g}}{40,0 \text{ g/mol}} = 0,300 \text{ mol}$$

$$250 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) = 0,250 \text{ kg}$$

$$m = \frac{n}{m_d} = \frac{0,300 \text{ mol}}{0,250 \text{ kg}}$$

$$m = 1,20 \text{ mol/kg}$$



(11) Una mezcla contiene 1,0 mol de etanol y 4,0 mol de agua. ¿Cuál es la fracción molar del etanol?

- A. 0,10
- B. 0,20
- C. 0,25
- D. 0,40
- E. 0,80

Solución:

$$n_T = 1,0 \text{ mol} + 4,0 \text{ mol} = 5,0 \text{ mol}$$

$$X_{\text{etanol}} = \frac{n_{\text{etanol}}}{n_T} = \frac{1,0 \text{ mol}}{5,0 \text{ mol}}$$

$$X_{\text{etanol}} = 0,20$$

La unidad mol se cancela; por ello, la fracción molar es adimensional.

(12) Una mezcla gaseosa contiene 3,0 mol de N_2 y 2,0 mol de O_2 . ¿Cuál es la fracción molar del N_2 ?

- A. 0,20
- B. 0,40
- C. 0,60
- D. 1,50
- E. 3,00

Solución:

$$n_T = 3,0 \text{ mol} + 2,0 \text{ mol} = 5,0 \text{ mol}$$

$$X_{\text{N}_2} = \frac{n_{\text{N}_2}}{n_T} = \frac{3,0 \text{ mol}}{5,0 \text{ mol}} = 0,60$$

$$X_{\text{N}_2} = 0,60$$

(13) En una mezcla formada únicamente por dos componentes, $X_A = 0,35$. ¿Cuál es el valor de X_B ?

- A. 0,35
- B. 0,50
- C. 0,65
- D. 1,35
- E. 2,86

Solución:

Para una mezcla de dos componentes:

$$X_A + X_B = 1$$

$$X_B = 1 - X_A$$

$$X_B = 1 - 0,35$$

$$X_B = 0,65$$

(14) Una mezcla contiene 1,5 mol de un líquido A y 1,0 mol de un líquido B. ¿Cuál es la fracción molar de A?

Adaptado de Modelo PSU Ciencias–Química, Admisión 2017.

- A. 0,25
- B. 0,40
- C. 0,60
- D. 0,67
- E. 1,50

Solución:

$$n_T = 1,5 \text{ mol} + 1,0 \text{ mol} = 2,5 \text{ mol}$$

$$X_A = \frac{n_A}{n_T} = \frac{1,5 \text{ mol}}{2,5 \text{ mol}}$$

$$X_A = 0,60$$

(15) Una mezcla contiene 2,0 mol de A, 3,0 mol de B y 5,0 mol de C. ¿Cuál es la fracción molar del componente B?



- A. 0,20
- B. 0,30**
- C. 0,50
- D. 0,60
- E. 3,00

Solución:

$$n_T = 2,0 \text{ mol} + 3,0 \text{ mol} + 5,0 \text{ mol} = 10,0 \text{ mol}$$

$$X_B = \frac{n_B}{n_T} = \frac{3,0 \cancel{\text{mol}}}{10,0 \cancel{\text{mol}}}$$

$$X_B = 0,30$$



- (16) Una disolución se prepara con 20,0 g de NaOH en 400 g de agua, obteniéndose un volumen final de 450 mL. Si $MM(\text{NaOH}) = 40,0 \text{ g/mol}$, ¿cuál alternativa contiene correctamente la molaridad y la molalidad de la disolución?

- A. $M = 0,90 \text{ mol/L}$; $m = 0,80 \text{ mol/kg}$
B. $M = 1,25 \text{ mol/L}$; $m = 1,11 \text{ mol/kg}$
C. $M \approx 1,11 \text{ mol/L}$; $m = 1,25 \text{ mol/kg}$
D. $M = 1,25 \text{ mol/L}$; $m = 1,25 \text{ mol/kg}$
E. $M = 0,50 \text{ mol/L}$; $m = 0,50 \text{ mol/kg}$

Solución:

Primero calculamos los moles de soluto:

$$n = \frac{m_s}{MM} = \frac{20,0 \text{ g}}{40,0 \text{ g/mol}} = 0,500 \text{ mol}$$

Para la molaridad:

$$450 \text{ mL} \left(\frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \right) = 0,450 \text{ L}$$

$$M = \frac{n}{V} = \frac{0,500 \text{ mol}}{0,450 \text{ L}} \approx 1,11 \text{ mol/L}$$

Para la molalidad:

$$400 \text{ g} \left(\frac{1 \text{ kg}}{1000 \text{ g}} \right) = 0,400 \text{ kg}$$

$$m = \frac{n}{m_d} = \frac{0,500 \text{ mol}}{0,400 \text{ kg}} = 1,25 \text{ mol/kg}$$

- (17) ¿Cuál afirmación distingue correctamente la molaridad de la molalidad?

- A. Ambas utilizan la masa total de la disolución.
B. La molaridad utiliza masa de disolvente y la molalidad utiliza volumen de disolución.
C. **La molaridad utiliza volumen de disolución y la molalidad utiliza masa de disolvente.**
D. La molaridad no posee unidad, mientras que la molalidad sí.
E. Ambas corresponden a fracciones entre cantidades expresadas en moles.

Solución:

La relación correcta es:

$$M = \frac{n}{V} \quad m = \frac{n}{m_d}$$

donde V corresponde al volumen total de la disolución y m_d a la masa del disolvente.

Por lo tanto, la molaridad se expresa en mol/L, mientras que la molalidad se expresa en mol/kg.

- (18) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones explica correctamente por qué la fracción molar no posee unidad?

- A. Porque se calcula utilizando únicamente masas.
B. Porque su valor siempre es igual a 1.
C. Porque solamente se aplica a gases.
D. **Porque corresponde al cociente entre dos cantidades expresadas en moles.**
E. Porque los moles se transforman previamente a litros.

Solución:

La fracción molar corresponde a:

$$X_A = \frac{n_A}{n_T}$$

Por ejemplo:

$$X_A = \frac{2,0 \text{ mol}}{5,0 \text{ mol}} = 0,40$$

Al cancelarse la misma unidad, el resultado es adimensional.